Kartkówka 6 - 22.04.2026

Zadanie za 1 pkt Oblicz wynik mnożenia macierzy przez wektor:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Zadanie za 2 pkt Oblicz wyznacznik macierzy:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Zadanie za 3 pkt Znajdź wartości własne macierzy:

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Zadanie za 4 pkt Znajdź wartości własne oraz wektory własne macierzy:

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Zadanie za 5 pkt Dla reakcji

$$A \xrightarrow{k_1} B \xrightarrow{k_2} C.$$

Podaj odpowiadające jej równania różniczkowe opisujące zmianę stężeń reagentów A, B i C i rozwiąż powstały układ równań (znajdź $A(t)$, $B(t)$ i $C(t)$)

Zadanie za 6 pkt W reakcji Biełusowa-Żabotyńskiego stężenie jednego z reagentów można w przybliżeniu opisać równaniem:

$$\frac{d^2c}{dt^2} + \gamma \frac{dc}{dt} + kc = 0,$$

gdzie $c(t)$ oznacza odchylenie stężenia od stanu równowagi, $\gamma > 0$ jest współczynnikiem tłumienia (relaksacji), a $k > 0$ stałą powrotu do równowagi. Rozwiąż to równanie.